

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part VIII: ฟิกตา + Prediction Markets + Alternative Data (บท 28–31)

24 Drills × 3 ระดับ, 6 Case Simulations, PM Parity, Cross-Asset Signals

บทที่ 28: Drill — ฝึกมองหา Arbitrage

แต่ละ Drill มี 3 ระดับ: **L1** (สมมติง่าย) → **L2** (+costs, bid-ask) → **L3** (สมจริง, มี noise)

Drill 1: PCP Violation

L1 — ข้อมูลสมมติ

$S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $T=0.5$, $C=8.50$, $P=5.80$

คำนวณ: ซ้าย = $C+PV(K)$ = ? ขวา = $P+S$ = ?

ต่างเท่าไร? ทำ Conversion หรือ Reversal? ทำไรเท่าไร?

L2 — เพิ่ม Transaction Costs

เหมือน L1 แต่: Commission = ฿0.03/leg, Bid-Ask = ฿0.05 avg/leg

ยังเหลือกำไรไหมหลังหัก costs?

L3 — ข้อมูลสมจริง

ให้ option chain จริง 20 strikes × 4 expiries

scan ทั้งหมด → หา violations ที่ arb ได้จริงหลังหัก costs

บาง case ไม่มี arb เลย — ต้องบอกได้ว่า "ไม่มี"

Drill สรุป (8 ประเภท × 3 ระดับ = 24 แบบฝึกหัด)

#	Drill	L1	L2	L3
1	PCP Violation	คำนวณ violation	+bid-ask	Full chain scan
2	Box Spread	Box vs PV	หา best box	Full chain scan
3	Futures Basis	Fair F vs Actual	30-day series	+borrow cost
4	Pairs Entry/Exit	Z-score trade	Rolling hedge	10 คู่ test
5	Merger Spread	Cash deal return	Stock deal	5 deals เลือก
6	Vol Surface	Butterfly check	IV grid 5×3	Full surface
7	Cross-Market	Gold THB vs USD	ETF vs NAV	Triangular arb
8	PM vs Options	Prob comparison	Multi-source	5 events decide

28.2 Drills ยุคใหม่ — ผิดสิ่งที่ 24 drills ข้างบนไม่ได้ฝึก

Drill ชุดแรกฝึก "หา mispricing ให้เจอ" — ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแต่**ไม่พอ** เพราะเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่แพ้ตรงด้านหลังจากเจอ ไม่ใช่ตรงการหา

Drill ชุดนี้จึงมีเฉลยครบ และหลายข้อคำตอบที่ถูกคือ "ไม่เทรด"

Drill A — ด้าน headroom (บท 18.2)

คุณหนึ่งให้ค่า: $z = 2.8$ (เกินเกณฑ์ ± 2 แล้ว), σ ของ spread = **฿0.40**, ต้นทุนไป-กลับ = **฿0.35**

ใช้กฎ exit ที่ $|z| < 0.5$ — คำถาม: เข้าเทรดไหม?

เฉลย: ไม่เข้า — คำนวณสองทางได้คำตอบเดียวกัน

① เช็ก σ floor: σ ขั้นต่ำที่ยอมรับได้ $= 2 \times 0.35 = \text{฿}0.70$ แต่ σ จริง $= \text{฿}0.40 \rightarrow$ ต่ำกว่าพื้น = อยู่ในภาวะแบนด์บีบตัว z ที่เห็นพอจะขึ้นมาเอง

② เช็กกำไรที่จับได้: $(2.8 - 0.5) \times 0.40 = \text{฿}0.92$ เทียบต้นทุน $\text{฿}0.35 = 2.6$ เท่า ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 เท่า

บทเรียน: z สูงไม่ได้แปลว่ามีเนื้อกำไร — ต้องแปลงกลับเป็นหน่วยเงินเสมอ

Drill B — จัด Evidence Tier (บท 18, 33)

คู่หุ้นหนึ่งให้: Engle-Granger $p = 0.02$, KPSS $p = 0.11$, half-life = 9 วัน, Sharpe out-of-sample หลังต้นทุน = 0.6

จัดอยู่ Tier ไหน และขั้นต่อไปคืออะไร?

เฉลย: ● **Research candidate**

EG reject ที่ 0.02 ✓ · KPSS ไม่ reject ($0.11 \geq 0.05$) ✓ → **หลักฐาน stationarity แข็งสองทาง** · half-life 9 วันอยู่ในช่วง 5–30 ✓

แต่ OOS Sharpe $0.6 < 1$ → โครงสร้างดีแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ากำไรรอดต้นทุน → **paper trade 2–3 เดือน ยังไม่ลงเงินจริง**
กับดักที่ต้องเลี่ยง: เห็น $p = 0.02$ แล้วรีบสรุปว่า "ผ่านแล้ว" — p -value เป็นเพียงหนึ่งของหลักฐาน

Drill C — ด้าน decay (บท 23, 33)

มีคนเสนอกลยุทธ์พร้อม backtest ปี 1995–2005 ให้ผลตอบแทน 12%/ปี ดูสวยงามมาก
คำถามแรกที่ต้องถามคืออะไร?

เฉลย: "มันยังใช้ได้ไหม — และถ้าไม่ ทำไม?"

เล่มนี้แสดงรูปแบบเดียวกันซ้ำ 4 ครั้ง: index arb (ตายยุค 1990), index effect (ราว 7% → ไม่ถึง 1%), pairs ($0.86\% \rightarrow 0.24\%$ /เดือน), crypto basis ($40\text{--}60\% \rightarrow \sim 5\%$)

ทุกครั้งกลไกเหมือนกัน: ทุนไหลเข้า → ส่วนต่างหด — ดังนั้น backtest ที่จบก่อนที่ทุนจะไหลเข้า บอกอะไรเกี่ยวกับวันนี้ได้น้อยมาก

คำถามที่ 2: ผลตอบแทนนี้เป็น gross หรือ net?

Drill D — breakeven probability (บท 22)

ดิลเงินสด: ผู้ซื้อเสนอ ฿100/หุ้น · หุ้นเป้าหมายตอนนี้ ฿96 · คาดปิดใน 4 เดือน · ราคาก่อนประกาศดิล ฿78

หา (ก) ผลตอบแทนต่อปีถ้าสำเร็จ (ข) ต้องมั่นใจกี่ % ถึงจะคุ้ม (ค) ควรเข้าไหม?

เฉลย:

(ก) ถ้าไร $\text{฿}4 \div \text{฿}96$ (เงินที่จ่ายจริง) = 4.17% ใน 4 เดือน → ต่อปี $\approx 12.5\%$

(ข) $G = \text{฿}4$, $L = 96 - 78 = \text{฿}18 \rightarrow \text{breakeven } P = 18 \div (18+4) = 81.8\%$

(ค) ต้องถามต่อ ไม่ใช่ตอบทันที — อัตราปิดดิลยุคใหม่อยู่ราว 94–95% แต่ตลาดกำลังให้ราคาดิลนี้ที่ $\sim 82\%$ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก

แปลว่า ตลาดเห็นความเสี่ยงบางอย่างที่คุณยังไม่เห็น → ต้องหาให้เจอก่อน (antitrust? การเงินผู้ซื้อ? MAC?) — spread ที่กว้างผิดปกติคือค่าเตือน ไม่ใช่ของถูก

และอย่าลืม: ถ้าเลื่อนปิดจาก 4 เดือนเป็น 12 เดือน ตัวเลข 12.5% จะเหลือ $\sim 4.2\%$ ทันที

Drill E — two-leg failure (บท 27.3)

ระบบส่งคำสั่งสองขา ขาแรก fill แล้ว แต่ขาที่สองไม่ fill ภายใน 5 วินาที

(ก) ตอนนี้คุณถืออะไรอยู่ (ข) ควรทำอะไร (ค) ทำไมต้องตัดสินใจเรื่องนี้*ก่อน*เทรด?

เฉลย:

(ก) **ความเสี่ยงที่ศทางเปล่าๆ** — คุณกำลังถือสิ่งที่ทั้งกลยุทธ์หรือออกแบบมาเพื่อ **ไม่ถือ**

(ข) เข้าสู่สถานะ RECOVERING แล้วทำตามนโยบายที่เลือกไว้ล่วงหน้า — ปลอดภัยที่สุดคือ **ปิดขาแรกทันทีที่ราคาตลาด ยอม** ขาดทุนเล็กน้อยเพื่อจบเร็ว

(ค) เพราะ **ตอนติดขาเดียวคือตอนที่กดดันที่สุดและตัดสินใจแย่มากที่สุด** — ถ้าไม่ตัดสินใจไว้มาก่อน คนส่วนใหญ่จะเลือก "รออีกหน่อย" ซึ่งเป็นทางเลือกที่แย่มากที่สุด

ป้องกันล่วงหน้า: **ส่งขาที่สองที่สภาพคล่องน้อยกว่าก่อนเสมอ** และถ้าเข้า RECOVERING บ่อย = ขนาดใหญ่เกินสภาพคล่อง ไม่ใช่โชคร้าย

 สิ่งที่ Drill ชุดนี้ฝึกจริงๆ

สังเกตว่า 3 ใน 5 ข้อ **คำตอบที่ถูกคือ "ไม่เทรด" หรือ "ยังไม่เทรด"** — ไม่ใช่เพราะหนังสือมองโลกในแง่ร้าย แต่เพราะ **ในทางปฏิบัติ นั่นคือคำตอบที่ถูกบ่อยที่สุดจริงๆ**

ทักษะที่ยากที่สุดของ arbitrageur ไม่ใช่การหาโอกาส แต่คือ **การแยกโอกาสจริงออกจากสิ่งที่ดูเหมือนโอกาส** — และการมีวินัยพอที่จะปล่อยผ่านเมื่อด่านไม่ครบ

บทที่ 29: Case Simulation

แต่ละ case: สถานการณ์ → คำถาม 5-8 ข้อ → เฉลย → Python → บทเรียน

#	Case	สิ่งที่ฝึก	Plot Twist
1	SET50 Futures Basis Blowout	Cash & Carry	Borrow cost 3%
2	Warrant Mispricing	BS pricing	Bid-ask กว้างมาก
3	Earnings Vol Play	IV vs move	Guidance shock
4	Merger Deal at Risk	Risk analysis	Regulator delay
5	Pairs Trade Gone Wrong	Z-score + regime	Structural break
6	Cross-Platform PM Arb	PM parity	Settlement mismatch

บทที่ 30: Prediction Markets

30.1 ราคา = Implied Probability

PM "BTC > \$100K by Dec" ราคา \$0.62
→ ตลาดให้ probability 62% ว่าจะเกิด

30.2 PM Parity [Exact Identity]

$\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} \geq \1.00 (round-trip cost)
ถ้า $\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} < \$1.00 \rightarrow$ **instant arb!**

Cross-Platform: ซื้อ Yes ที่ Polymarket + ซื้อ No ที่ Kalshi
ถ้ารวม < \$1 → กำไร = \$1 - total cost

30.3 PM vs Options

Inconsistency = คำถาม ไม่ใช่โอกาส

PM "Fed cut rate" = 70% แต่ options implied = 55% → ส่วนต่าง 15 จุดความน่าจะเป็น

ระวัง 15 จุด ≠ กำไร 15% — ผลตอบแทนจริงขึ้นกับราคาและโครงสร้างที่ใช้ ไม่ใช่ผลต่างความน่าจะเป็น

ก่อนเรียกว่า edge ต้องผ่าน 3 คำถามนี้ (เหมือนบท 24.2):

- เหตุการณ์เดียวกันจริงไหม? วันหมดอายุ option กับวันที่ PM ใช้ตัดสิน มักไม่ตรงกัน
- ความน่าจะเป็นจาก option เป็นแบบ risk-neutral — ฝังเบี้ยความเสี่ยงไว้ จึงไม่เท่ากับความน่าจะเป็นจริงโดยธรรมชาติ ส่วนต่างที่คงอยู่จึง "คาดหวังได้" ไม่ใช่ arb
- ราคา PM ก็ไม่สะอาด — ค่าธรรมเนียม, spread, สภาพคล่องบาง, อคติชอบเดิมพันมั่ว

สันนิษฐานเริ่มต้นที่ดีต่อส่วนต่างใหญ่ๆ: "เราอ่านตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งผิด หรือมีคนละเหตุการณ์กัน" — ถ้าจะเทียบให้ตรงต้องใช้ call spread แคบๆ จำลอง payoff แบบ binary ไม่ใช่ซื้อ call เปลาที่พ่วง vega/theta มาด้วย

30.4 PM Architecture จาก skill

PM Type	Function	ใช้ทำอะไร
Above Yes/No	Boundary claim: $1(S > K)$	Repair leg, insurance, income
Range Yes/No	Zone claim: $1(L \leq S \leq U)$	Landing-zone booster

Above $\neq$ Range — ห้ามสับสน!

Above = boundary (ข้าม threshold ไหม?)

Range = zone (อยู่ในช่วงไหม?)

Different functions → ห้าม swap → ตรวจ settlement/resolver เสมอ

บทที่ 31: Alternative Data Sources

Data Source	Signal	Arb Application
Sentiment	Social media vs Option flow	ถ้าขัดแย้งกัน → signal
On-Chain	CEX vs DEX price, Funding rate	Cross-venue arb, Funding harvest
Macro	Economic surprise index	Bond futures mispricing
Credit Spreads	Credit vs Equity vol (Merton)	ถ้า credit says X แต่ equity vol says Y → gap
VIX vs RV	VIX > RV เป็นส่วนใหญ่	VRP มีจริง แต่เป็นเบี่ยงประกัน — ดูข้อจำกัดและ tail risk ในบท 13 ก่อน อย่าขาย naked

เรื่องจริง: Polymarket Cross-Platform (2024)

ช่วง US Election 2024 เคยมีช่วงที่ราคา "Trump wins" ต่างกันระหว่างสองแพลตฟอร์ม
สมมติ: ซื้อ Yes ที่แพลตฟอร์ม A ที่ 55¢ + ซื้อ No ที่แพลตฟอร์ม B ที่ 38¢ = **93¢ < \$1** → ดูเหมือน
กำไร 7¢ ต่อสัญญา

แต่ 7¢ นั้นเป็นตัวเลขก่อนหักต้นทุน (gross) ที่ยังไม่หัก:

- ค่าธรรมเนียม — บางแพลตฟอร์มคิดเป็น % ของกำไร ซึ่งกินส่วนต่างๆ ได้มาก
- ข้อจำกัดการถอนเงิน — เงินอาจติดจนกว่าเหตุการณ์จะจบ = ต้นทุนค่าเสียโอกาส
- ความเสี่ยงการตัดสินผล (settlement) — ถ้าสองแพลตฟอร์มใช้เกณฑ์/แหล่งข้อมูลตัดสินต่างกัน คุณอาจแพ้ทั้งสองขา
- ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม — เงินอยู่ในมือผู้ให้บริการ (บทเรียนเดียวกับ FTX ในบท 17)

บทเรียน: Cross-platform arb มีอยู่จริง แต่คำว่า "guaranteed" ใช้ไม่ได้ — เพราะเงื่อนไขการตัดสินผลที่ไม่ตรงกันทำให้มันไม่ใช่ arb ตามนิยาม **ต้องอ่านกฎการตัดสินของทั้งสองฝั่งให้ตรงกันก่อน** จึงจะเรียกว่าล็อกกำไรได้

สรุป Part VIII (บท 28–31) — Part 9/9 เกือบจบแล้ว!

- ✓ **24 Drills** (8 types × 3 levels) — ฝึกตาให้เจอ mispricing
- ✓ **Drills ยุคใหม่ 5 ข้อ** — ฝึกด้านหลังจากเจอ: headroom · Evidence Tier · decay · breakeven P · two-leg failure
- ✓ **6 Case Simulations** — ครบวงจร: ค้นพบ → วิเคราะห์ → execute → ติดตาม
- ✓ **PM Parity**: $\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} \geq \1 — แต่ต้องตรวจกฎการตัดสินผลให้ตรงกันก่อน
- ✓ **PM vs Options**: ส่วนต่างเป็นจุดความน่าจะเป็น ไม่ใช่กำไร % และ risk-neutral ≠ ความน่าจะเป็นจริง
- ✓ **Alt Data**: Sentiment, On-chain, Macro, Credit → cross-asset signals

จบ Part VIII